МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Робота з рядками на С++»

ХАІ.301. G3. 319а. номер 19 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Харченко Софія Янівна_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____Пявка Євгеній Валентинович_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1

Вивчити по документації метод стандартного класу string відповідно до варіанту (варіант 42). Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу string. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек. Викликати свій метод і метод string.

Завдання 2.

Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання (варіант 53). Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек. Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання. Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків. Використовуючи функції, обробити рядок / текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі. Отриманий результат записати у вихідний файл (task_2.txt).

Завдання 3.

Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() меню для багаторазового виконання завдань.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі з Таблиці 1, варіант 42 (int compare).

Вивчений клас string:

int compare (size_t pos, size_t len, const string& str) const; - функція, яка порівнює два рядки

(порівняння підрядка (фрагменту) поточного (першого) рядку з другим рядком).

Опис параметрів:

- size_t pos – індекс першого символу в рядку з якого починається порівняння
- size_t len – кількість символів, які треба порівняти
- const string& str – інший рядок, з яким порівнюється перший рядок
- const – допомагає не змінювати перший рядок

Результатом виконання є:

- 0 – порівнювані рядки однакові
- > 0 – перший рядок більший за другий
- < 0 – перший рядок менший за другий

Функція, яка виконує схожі дії з класом string: compare_rows – порівнює два рядки на схожість

Параметри функції: str_1 – перший рядок, який треба порівняти, тип даних: string, чіткого обмеження немає.

str_2 – другий рядок, який треба порівняти, тип даних: string, чіткого обмеження немає.

Результати: Коментарі двох типів:

- „Words from two lines are same.” - для двох таких самих рядків (слів).
- „Words are different!”- для двох різних рядків (слів).

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

str_1 – перший рядок, який треба порівняти, тип даних: string, чіткого обмеження немає.

str_2 – другий рядок, який треба порівняти, тип даних: string, чіткого обмеження немає.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Вихідних змінних немає оскільки результатом операцій є коментар про те, чи рядки такі самі чи різні.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1, 2, 3 та діаграмі UML 1

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int N, M;
const int K = 10;
int results[K];

//Використати вивчений метод класу string та створити свою функцію, яка виконуватиме тіж самі дії. Використати метод та функцію для порівняння двох рядків.
void compare_rows(string str_1, string str_2)
{
    int i = 0;
    int j = 0;

    if (N == M)
    {
        while (i < N && j < M)
        {
            if(str_1[i] != str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words are different!" << endl;
                }

                i = i + 1;
                j = j + 1;
            }

            if (str_1[i] == str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words from two lines are same." << endl;
                }
```

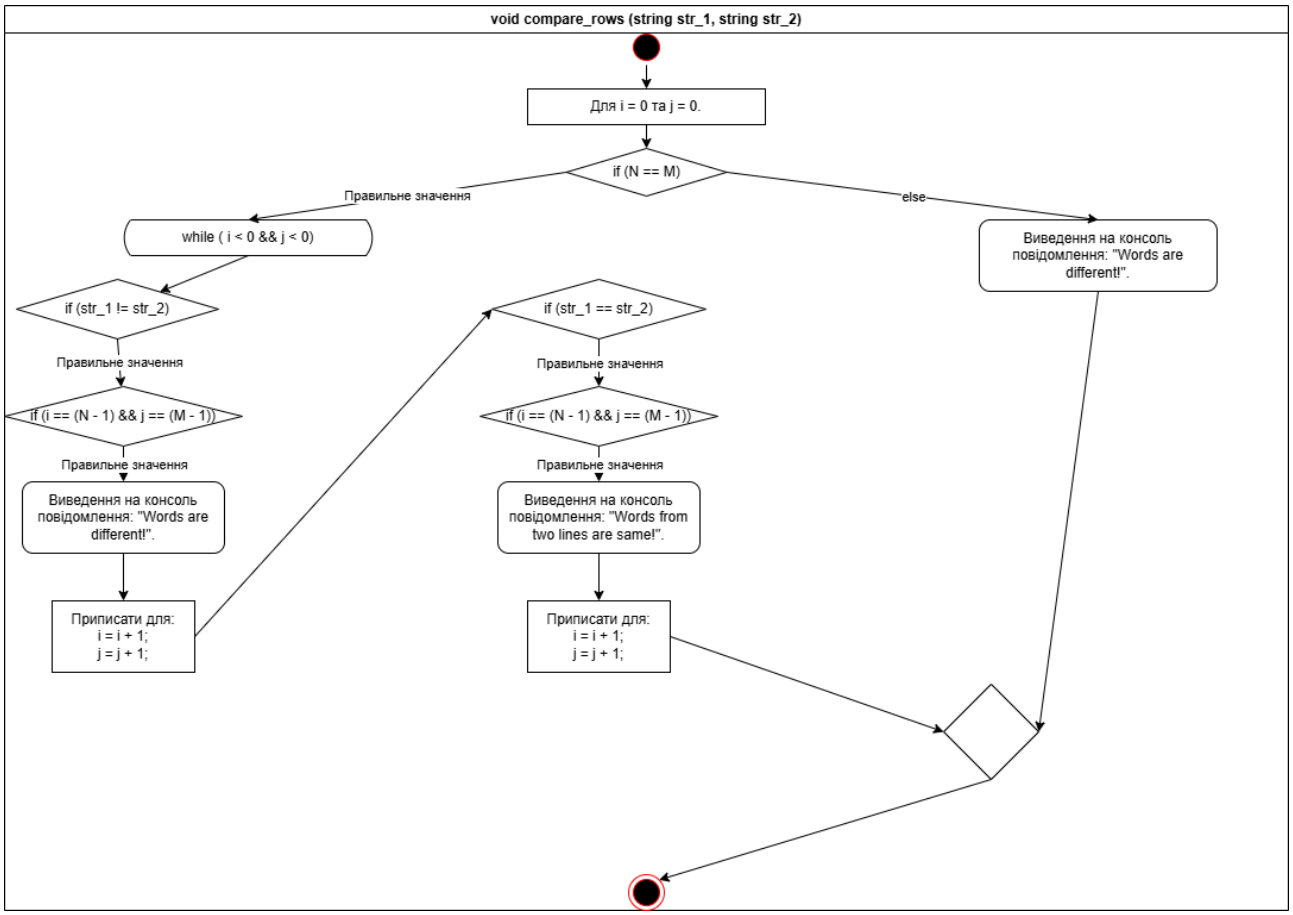
Рисунок 1 – Завдання int compare 42

```
            if(str_1[i] != str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words are different!" << endl;
                }

                i = i + 1;
                j = j + 1;
            }

            if (str_1[i] == str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words from two lines are same." << endl;
                }

                i = i + 1;
                j = j + 1;
            }
        }
    }
    else
    {
        cout << "Words are different!" << endl;
    }

    cout << endl;
}

void task_1() //викрнання завдання номер 1
{
    string str_1, str_2;
    N = 0;
    M = 0;
```

Рисунок 2 – Завдання int compare 42

```
43      {
44          cout << "Words are different!" << endl;
45      }
46
47      cout << endl;
48  }
49
50  void task_1() //викрнання завдання номер 1
51  {
52      string str_1, str_2;
53      N = 0;
54      M = 0;
55
56      cout << "Enter text: ";
57      cin >> str_1;
58      N = str_1.size();
59
60      cout << "Enter text: ";
61      cin >> str_2;
62      M = str_2.size();
63
64      if (str_1.compare(0, M, str_2) == 0)
65      {
66          cout << "Words from two lines are same." << endl;
67      }
68      else
69      {
70          cout << "Words are different!" << endl;
71      }
72
73      compare_rows(str_1, str_2);
74  }
75
76  //Дано рядок – речення  англійською мовою. Підрахувати кількість
77  //розділових знаків в ньому.
78  bool enter_sentences(char* filename, string sentences[K]) //введення 10 речень
79  {
```

Рисунок 3 – Завдання int compare 42



UML діаграма 1 – Завдання int compare 42

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задачі наведено в дод. А (стор. 11 – 12).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.1, Б.1.2, Б.1.3, Б.1.4.

Завдання 2.

Вирішення задачі з Таблиці 2, String 53.

Функція, яка реалізує виконання завдання 2:

find_punctation_marks – шукає та рахує кількість розділових знаків у англійському реченні.

Параметри: string sentences [K] – масив, в якому зберігається певна кількість речень (K) англійською мовою, тип даних: string, чітких обмежень немає.

Результати: Результати виконання функції записуються в окремий масив results[] в постаті числової кількості розділових знаків в кожному реченні окремо.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

sentences [] – масив, в якому зберігається певна кількість речень англійською мовою, тип даних: string, чітких обмежень немає.

K – кількість введених речень та кількість відповідей, які ми маємо отримати в результаті виконання завдання, тип даних: ,обмеження: що найменше 10 речень.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

results [] – масив, який зберігає результати виконання завдання над введеними реченнями.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 4, 5, 6, 7, 8 та діаграмі UML 2

```
//Дано рядок – речення  англійською мовою. Підрахувати кількість
//розділових знаків в ньому.
bool enter_sentences(char* filename, string sentences[K]) //введення 10 речень
{
    ifstream fin(filename);

    if(!fin.is_open())
    {
        cout << "Error, can't open file!" << endl;
        return false;
    }
    else
    {
        for (int i = 0; i < K; i++)
        {
            if(!getline(fin, sentences[i])) //зчитуємо речення з файлу і представляємо їх як масив, де кожне речення це один елемент масиву
                break;
        }
    }

    fin.close();

    return true;
}

void present_sentences(const string sentences[K]) //представлення 10 речень з завдання
{
    for (int i = 0; i < K; i++)
    {
        cout << sentences[i]  << endl;
    }

    cout << endl;
}
```

Рисунок 4 – Завдання String 53

```
void present_sentences(const string sentences[K]) //представлення 10 речень з завдання
{
    for (int i = 0; i < K; i++)
    {
        cout << sentences[i]  << endl;
    }

    cout << endl;
}

void write_result(char* filename, const string sentences[K]) //записування результатів виконання завдання до файлу
{
    ofstream fout("task_2.txt", ios_base::app);

    fout << " \nResult: ";

    for(int i = 0; i < K; i++)
    {
        fout << results[i] << " ";
    }

    fout.close();
}

void find_punctation_marks(string sentences[K]) //пошук розділових знаків в реченнях
{
    int a = 0;
    char sentences_sym[K][300];
    int size = 0;

    for(int i = 0; i < K; i++) //записання речень з файлу у масив, де кожне речення є одним елементом, але також беруться під увагу окремі елементи(літери, пробіли, символи, розділові
    {
        size = sentences[i].length();

        for(int j = 0; j < size; j++)
```

Рисунок 5 – Завдання String 53

```
124
125 void find_punctation_marks(string sentences[K]) //пошук розділових знаків в реченнях
126 {
127     int a = 0;
128     char sentences_sym[K][300];
129     int size = 0;
130
131     for(int i = 0; i < K; i++) //записання речень з файлу у масив, де кожне речення є одним елементом, але також беруться під увагу окремі елементи(літери, пробіли, символи, розділові з
132     {
133         size = sentences[i].length();
134
135         for(int j = 0; j < size; j++)
136         {
137             sentences_sym[i][j] = sentences[i][j];
138         }
139
140         sentences_sym[i][size] = '\0'; //перехід на новий рядок
141     }
142
143     for(int s = 0; s < K; s++)
144     {
145         for(int t = 0; sentences_sym[s][t] != '\0'; t++)
146         {
147             if(ispunct((unsigned char)sentences_sym[s][t])) //вбудована функція, яка підраховує кількість розділових знаків в кожному реченні
148             {
149                 a = a + 1;
150             }
151         }
152
153         results[s] = a;
154         a = 0;
155     }
156 }
157
158 void present_results(const int results[K]) //представлення результатів в консолі
159 {
```

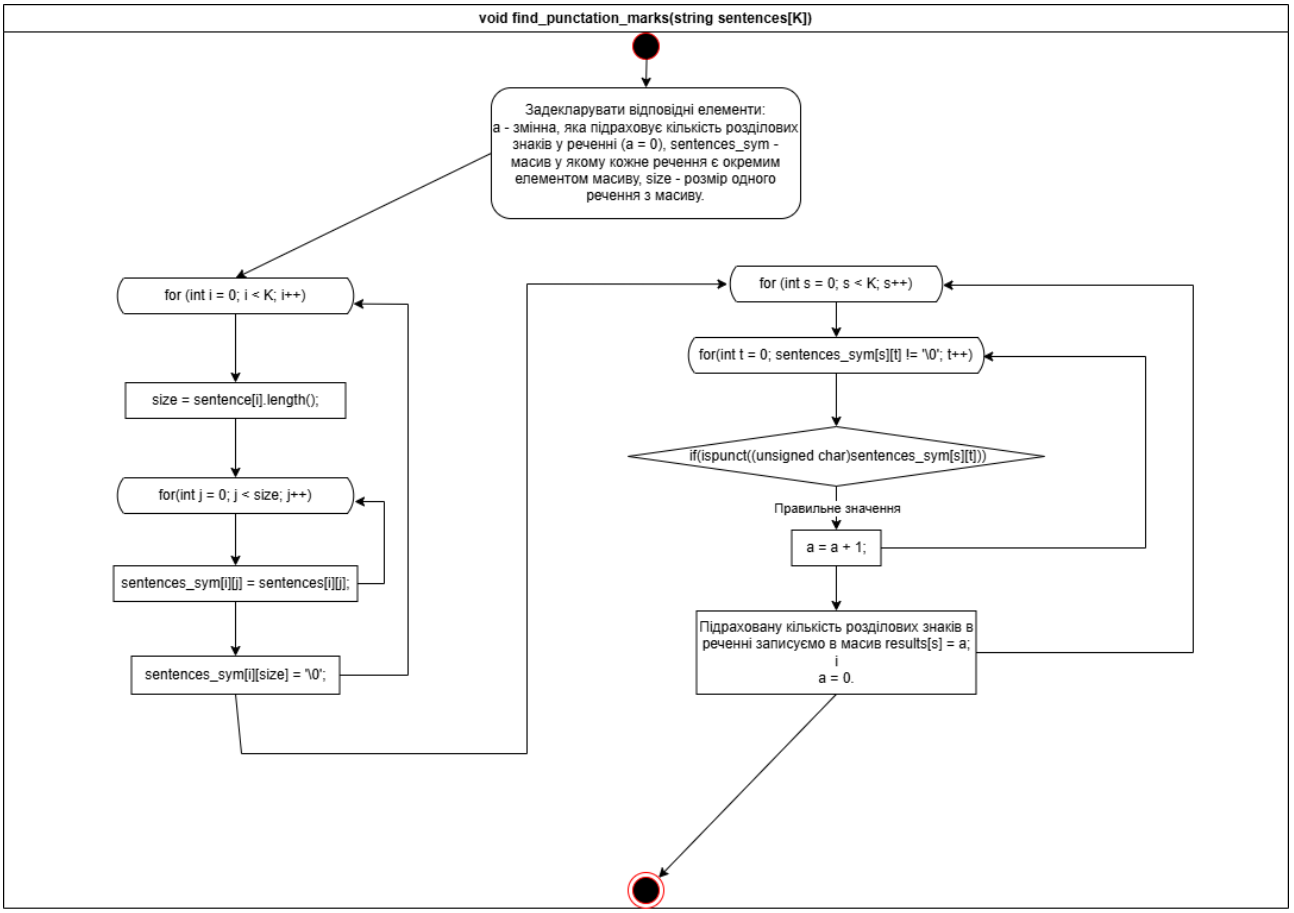
Рисунок 6 – Завдання String 53

```
149                 a = a + 1;
150             }
151         }
152
153         results[s] = a;
154         a = 0;
155     }
156 }
157
158 void present_results(const int results[K]) //представлення результатів в консолі
159 {
160     for(int i = 0; i < K; i++)
161     {
162         cout << results[i] << " ";
163     }
164
165     cout << endl;
166 }
167
168 void task_2() //виконання завданя номер 2
169 {
170     string sentences[K];
171     char filename[100];
172
173     cin.ignore(100, '\n');
174
175     cout << "Enter filename: ";
176     cin.getline(filename, 100);
177
178     if(enter_sentences(filename, sentences))
179     {
180         cout << "Sentences: " << endl;
181         present_sentences(sentences);
182
183         cout << "Results: ";
184         find_punctation_marks(sentences);
185
```

Рисунок 7 – Завдання String 53

```
}

void task_2() //виконання завданяя номер 2
{
    string sentences[K];
    char filename[100];

    cin.ignore(100, '\n');

    cout << "Enter filename: ";
    cin.getline(filename, 100);

    if(enter_sentences(filename, sentences))
    {
        cout << "Sentences: " << endl;
        present_sentences(sentences);

        cout << "Results: ";
        find_punctation_marks(sentences);
        present_results(results);
        write_result(filename, sentences);
    }

    cout << endl;
}

int main() //головне меню
{
    int task_num;

    do
    {
        cout << "Task number: ";
        cin >> task_num;

        switch (task_num)
```

Рисунок 8 – Завдання String 53



UML діаграма 2 – Завдання String 53

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задачі наведено в дод. А (стор. 12 – 14, 15).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 3.

В головному меню створити алгоритм, який дозволить багаторазово вводити та виконувати завдання.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 9

```
    if(enter_sentences(filename, sentences))
    {
        cout << "Sentences: " << endl;
        present_sentences(sentences);

        cout << "Results: ";
        find_punctation_marks(sentences);
        present_results(results);
        write_result(filename, sentences);
    }

    cout << endl;
}

int main() //головне меню
{
    int task_num;

    do
    {
        cout << "Task number: ";
        cin >> task_num;

        switch (task_num)
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 0: cout << "Ending of doing tasks."; break;
            default: cout << "Wrong task number!" << endl;
        }
    }
    while(task_num != 0);

    return 0;
}
```

Рисунок 9 – Завдання 3

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задачі наведено в дод. А (стор. 14).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було закріплено матеріал пов’язаний з використанням рядків. Також при виконанні роботи було використано матеріал з теми файлів та масивів.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int N, M;
const int K = 10;
int results[K];

//Використати вивчений метод класу string та створити свою функцію, яка
виконуватиме тіж самі дії. Використати метод та функцію для порівняння двох
рядків.
void compare_rows(string str_1, string str_2)
{
    int i = 0;
    int j = 0;

    if (N == M)
    {
        while (i < N && j < M)
        {
            if(str_1[i] != str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words are different!" << endl;
                }

                i = i + 1;
                j = j + 1;
            }

            if (str_1[i] == str_2[j])
            {
                if (i == (N - 1) && j == (M - 1))
                {
                    cout << "Words from two lines are same." << endl;
                }

                i = i + 1;
                j = j + 1;
            }
        }
    }
    else
    {
        cout << "Words are different!" << endl;
    }

    cout << endl;
}

void task_1() //викрнання завдання номер 1
{
    string str_1, str_2;
    N = 0;
    M = 0;
```

```
    cout << "Enter text: ";
    cin >> str_1;
    N = str_1.size();

    cout << "Enter text: ";
    cin >> str_2;
    M = str_2.size();

    if (str_1.compare(0, M, str_2) == 0)
    {
        cout << "Words from two lines are same." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Words are different!" << endl;
    }

    compare_rows(str_1, str_2);
}

//Дано рядок - речення  англійською мовою. Підрахувати кількість
//розділових знаків в ньому.
bool enter_sentences(char* filename, string sentences[K]) //введення 10 речень
{
    ifstream fin(filename);

    if(!fin.is_open())
    {
        cout << "Error, can't open file!" << endl;
        return false;
    }
    else
    {
        for (int i = 0; i < K; i++)
        {
            if(!getline(fin, sentences[i])) //зчитуємо речення з файлу і
представляємо їх як масив, де кожне речення це один елемент масиву
                break;
        }
    }

    fin.close();

    return true;
}

void present_sentences(const string sentences[K]) //представлення 10 речень з
завдання
{
    for (int i = 0; i < K; i++)
    {
        cout << sentences[i]  << endl;
    }

    cout << endl;
}

void write_result(char* filename, const string sentences[K]) //записування
результатів виконання завдання до файлу
{
    ofstream fout("task_2.txt", ios_base::app);
```

```
    fout << " \nResult: ";

    for(int i = 0; i < K; i++)
    {
        fout << results[i] << " ";
    }

    fout.close();
}

void find_punctation_marks(string sentences[K]) //пошук розділових знаків в
реченнях
{
    int a = 0;
    char sentences_sym[K][300];
    int size = 0;

    for(int i = 0; i < K; i++) //записання речень з файлу у масив, де кожне
речення є одним елементом, але також беруться під увагу окремі елементи(літери,
пробіли, символи, розділові знаки)
    {
        size = sentences[i].length();

        for(int j = 0; j < size; j++)
        {
            sentences_sym[i][j] = sentences[i][j];
        }

        sentences_sym[i][size] = '\0'; //перехід на новий рядок
    }

    for(int s = 0; s < K; s++)
    {
        for(int t = 0; sentences_sym[s][t] != '\0'; t++)
        {
            if(ispunct((unsigned char)sentences_sym[s][t])) //вбудована функція,
яка підраховує кількість розділових знаків в кожному реченні
            {
                a = a + 1;
            }
        }

        results[s] = a;
        a = 0;
    }
}

void present_results(const int results[K]) //представлення результатів в консолі
{
    for(int i = 0; i < K; i++)
    {
        cout << results[i] << " ";
    }

    cout << endl;
}

void task_2() //виконання завданяя номер 2
{
    string sentences[K];
    char filename[100];
```

```
    cin.ignore(100, '\n');

    cout << "Enter filename: ";
    cin.getline(filename, 100);

    if(enter_sentences(filename, sentences))
    {
        cout << "Sentences: " << endl;
        present_sentences(sentences);

        cout << "Results: ";
        find_punctation_marks(sentences);
        present_results(results);
        write_result(filename, sentences);
    }

    cout << endl;
}

int main() //головне меню
{
    int task_num;

    do
    {
        cout << "Task number: ";
        cin >> task_num;

        switch (task_num)
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 0: cout << "Ending of doing tasks."; break;
            default: cout << "Wrong task number!" << endl;
        }
    }
    while(task_num != 0);

    return 0;
}
```

Лістинг коду текстового файлу task_2 (звідки беруться речення і записується результат):

```
Cristiano Ronaldo is famous, world-wide known footballer.
My sister takes after my mum - they're both excelent skiers.
At school, I would wear a blue suit with a skirt.
Will is down-to-earth.
Some clothes never seem to go out of fashion - like jeans, for example.
That wasn't very respectful, was it?
She's got long blonde hair.
Liam is a bit too slim.
Why is she smiling?
They ask me, "How long has she been hanging in the Louvre?" I always say the
Mona Lisa has been in the Louvre since 1804.
```

```
Result: 3 3 2 3 3 3 2 1 1 5
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
Task number: 1
Enter text: Mediterranean
Enter text: Mediterranean
Words from two lines are same.
Words from two lines are same.
```

Рисунок Б.1.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання int compare 42

```
Task number: 1
Enter text: farmer
Enter text: farming
Words are different!
Words are different!
```

Рисунок Б.1.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання int compare 42

```
Task number: 1
Enter text: cuisine
Enter text: corn
Words are different!
Words are different!
```

Рисунок Б.1.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання int compare 42

```
Task number: 1
Enter text: farmer
Enter text: cousin
Words are different!
Words are different!
```

Рисунок Б.1.4 – Екран виконання програми для вирішення завдання int compare 42

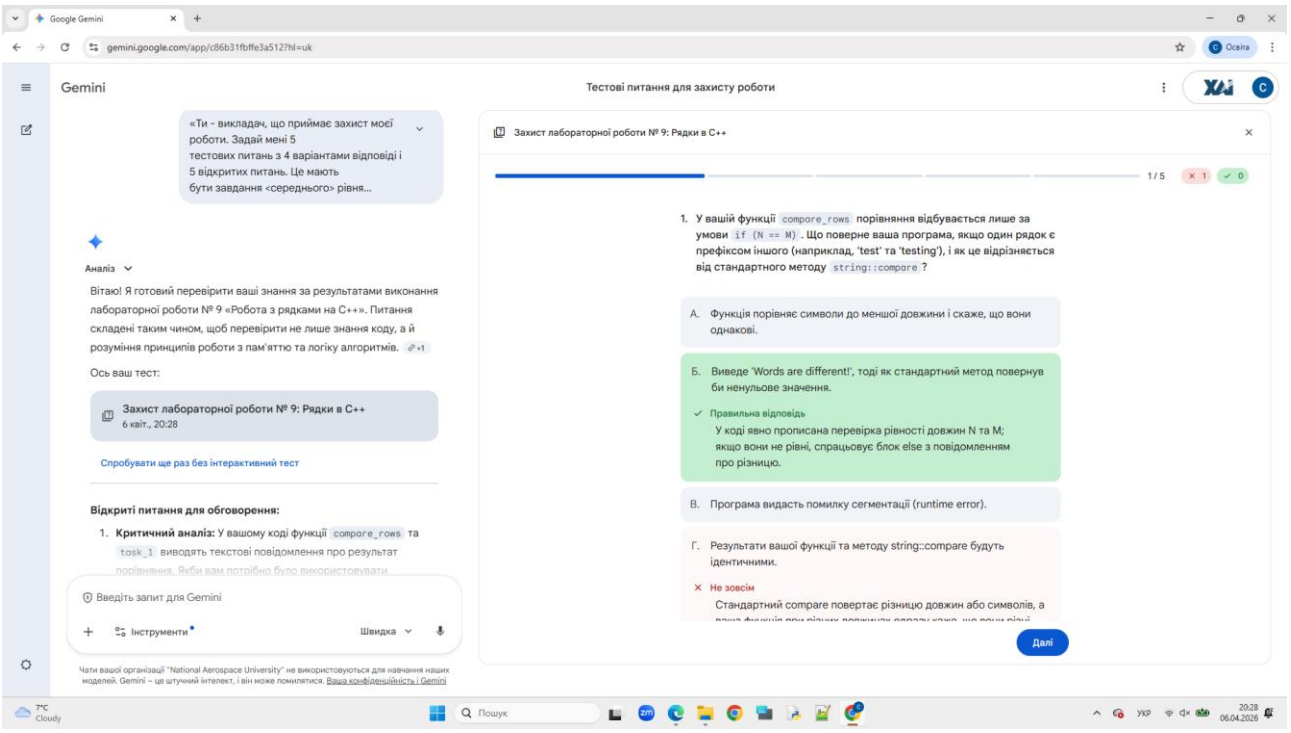
```
Task number: 2
Enter filename: task_2.txt
Sentences:
Cristiano Ronaldo is famous, world-wide known footballer.
My sister takes after my mum - they're both excelent skiers.
At school, I would wear a blue suit with a skirt.
Will is down-to-earth.
Some clothes never seem to go out of fashion - like jeans, for example.
That wasn't very respectful, was it?
She's got long blonde hair.
Liam is a bit too slim.
Why is she smiling?
They ask me, "How long has she been hanging in the Louvre?" I always say the Mona Lisa has been in the Louvre since 1804.

Results: 3 3 2 3 3 3 2 1 1 5
```

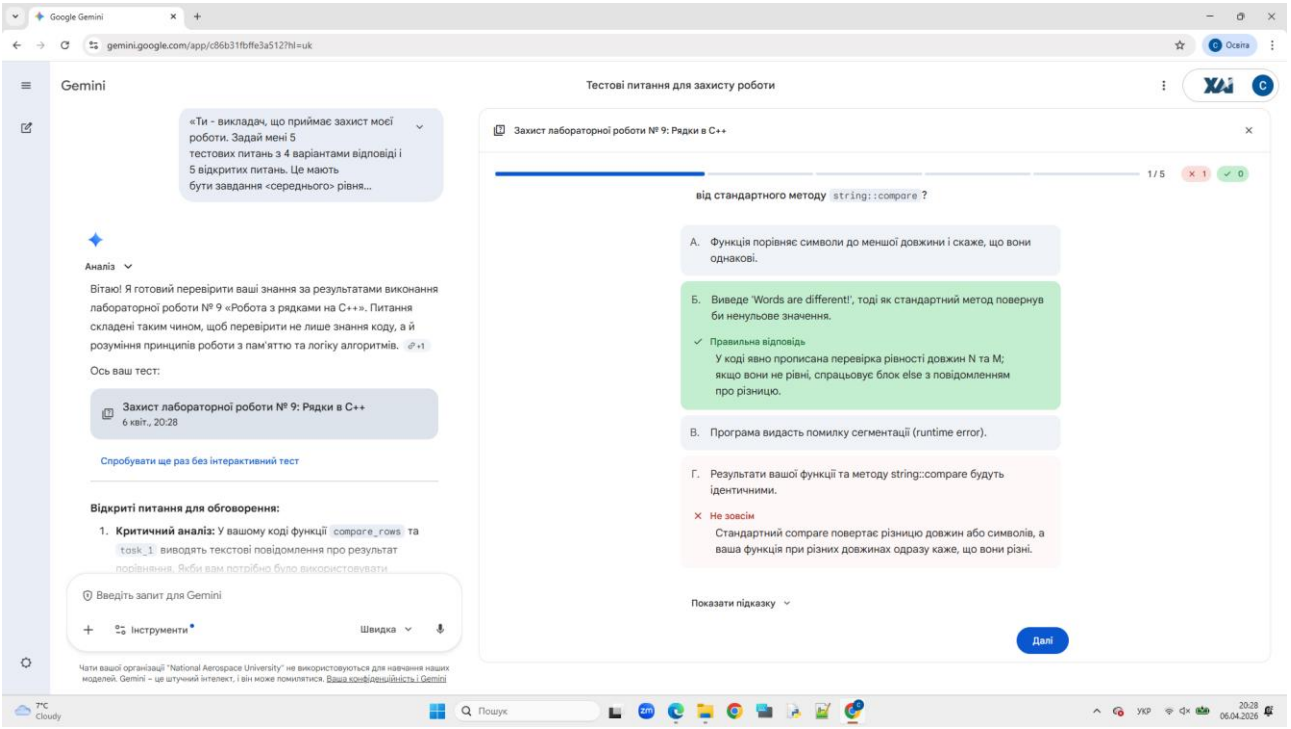
Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання String 53

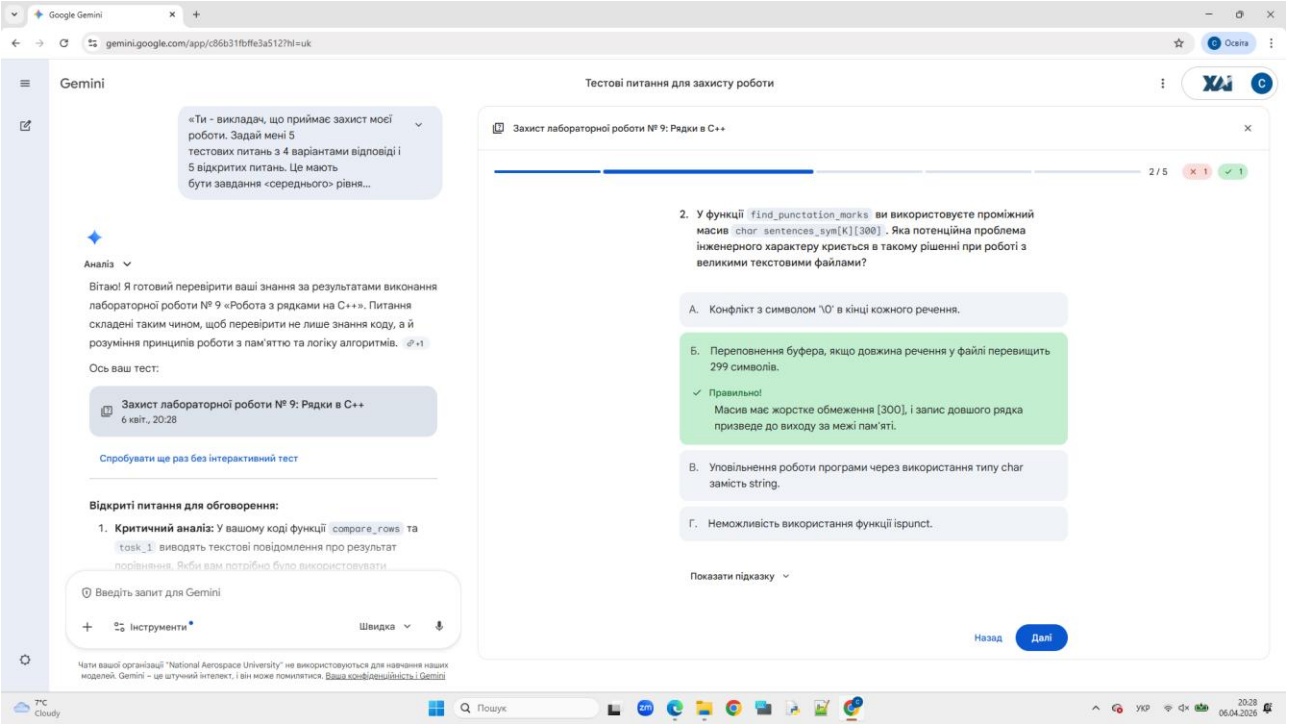
```
Task number: 4
Wrong task number!
Task number: 0
Ending of doing tasks.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

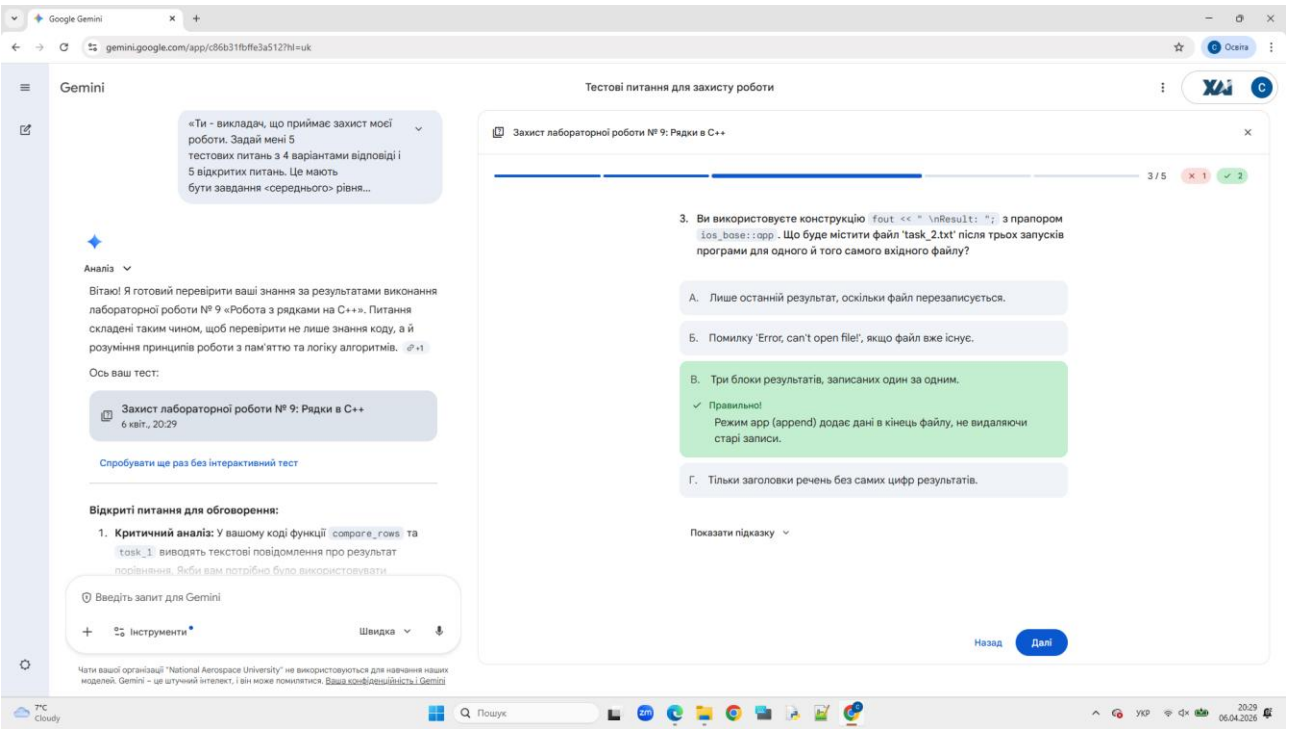
Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання 3

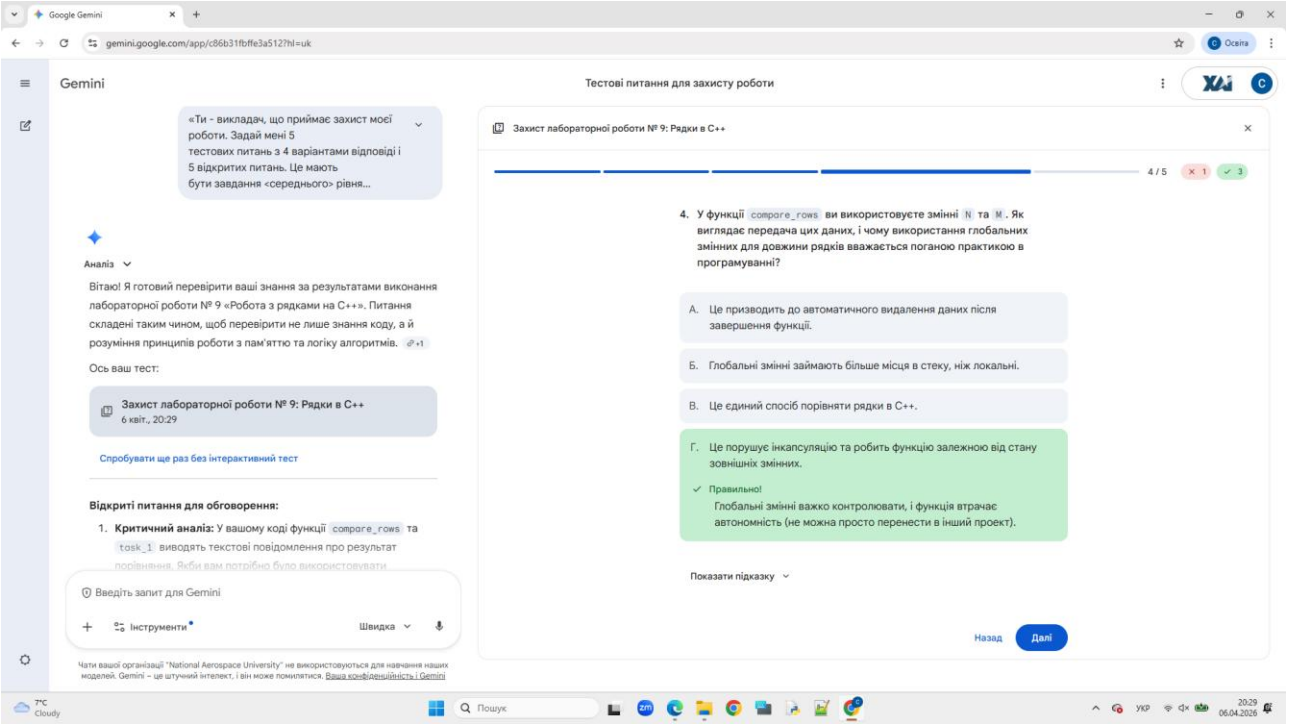
ДОДАТОК В
Діалог з ШІ для самоаналізу

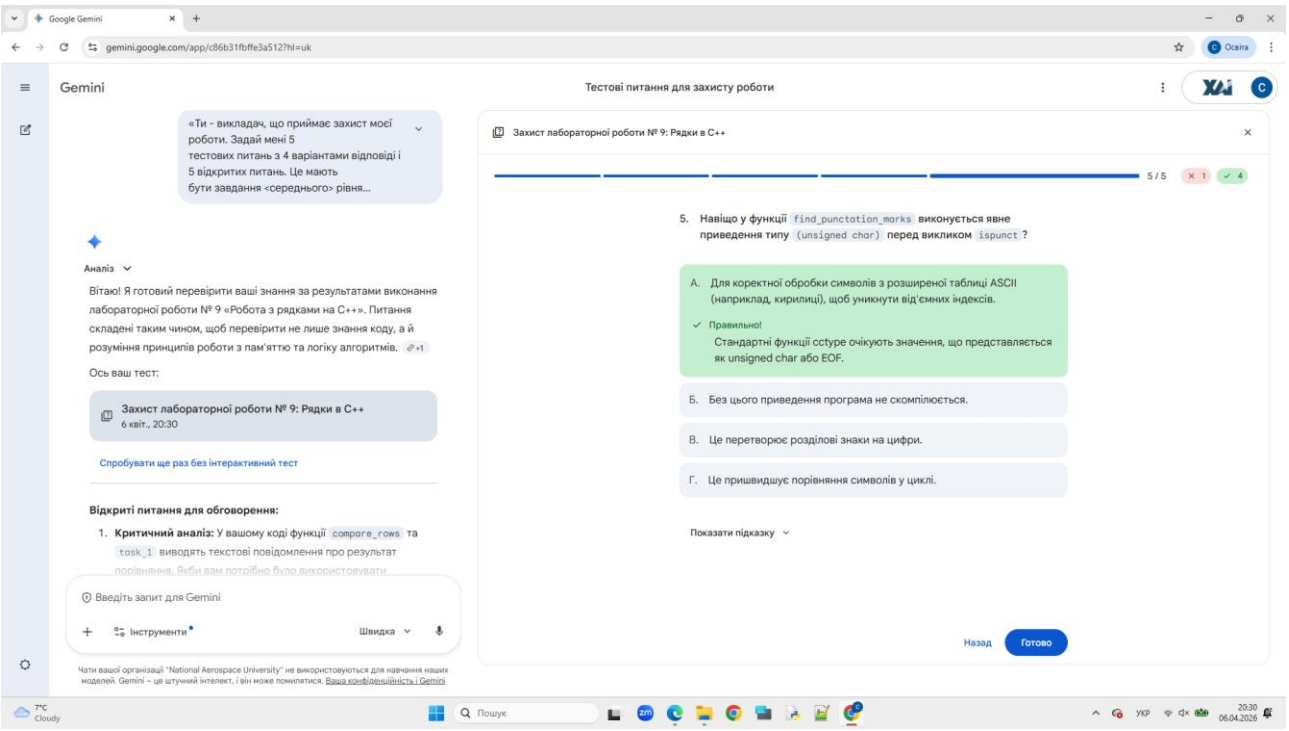


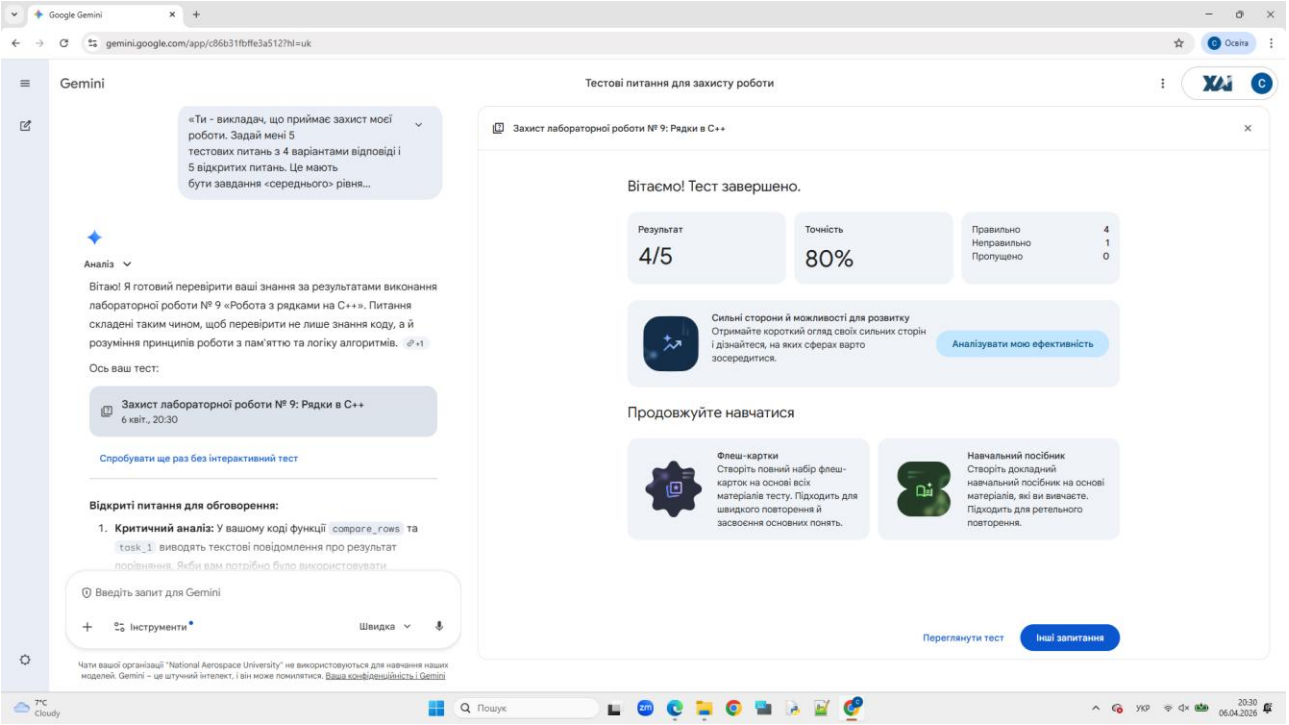


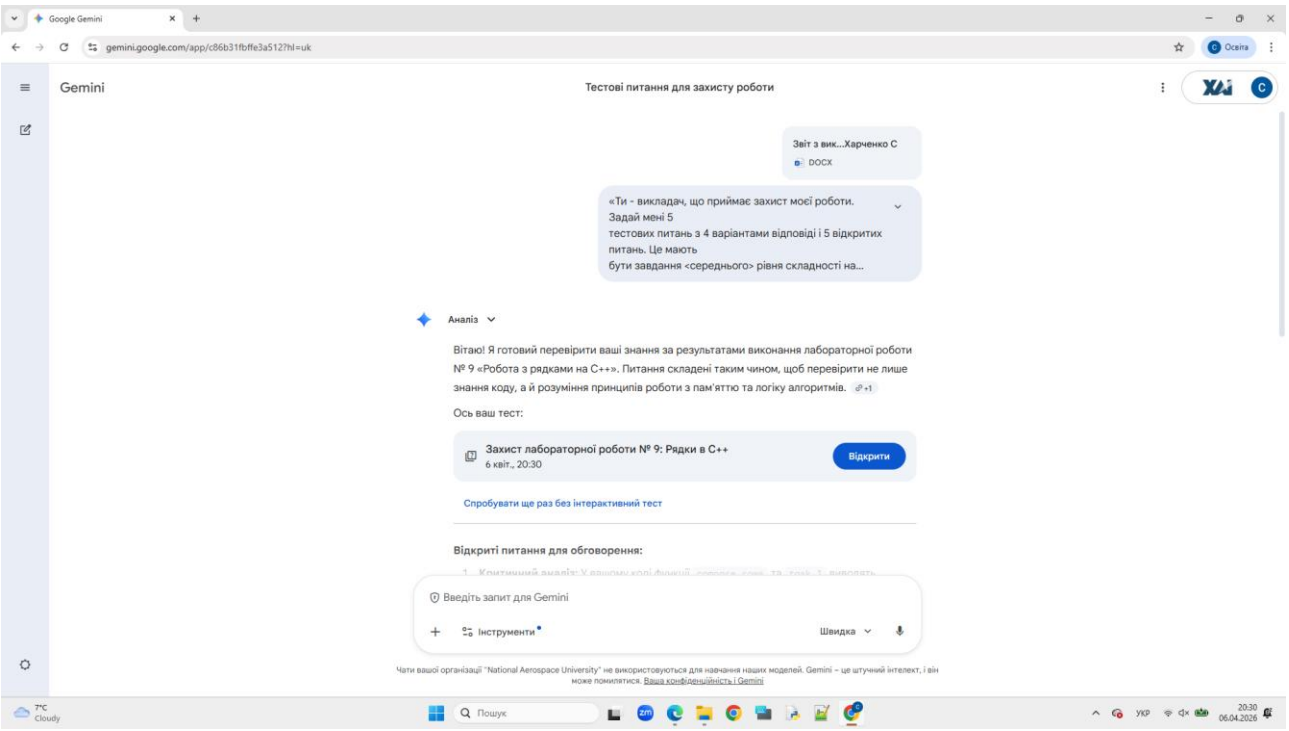

Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:28
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
1. Критичний аналіз: У вашому коді функції compare_rows та task_1 виводять текстові повідомлення про результат
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini - це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
2 / 5
2. У функції find_punctation_marks ви використовуєте проміжний масив char sentences_sym[K][300]. Яка потенційна проблема інженерного характеру криється в такому рішенні при роботі з великими текстовими файлами?
А. Конфлікт з символом '\0' в кінці кожного речення.
Б. Переповнення буфера, якщо довжина речення у файлі перевищить 299 символів.
Правильно!
Масив має жорстке обмеження [300], і запис довшого рядка призведе до виходу за межі пам'яті.
В. Уповільнення роботи програми через використання типу char замість string.
Г. Неможливість використання функції ispunct.
Показати підказку
Назад
Далі


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:29
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
1. Критичний аналіз: У вашому коді функції compare_rows та task_1 виводять текстові повідомлення про результат
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini - це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
3 / 5
3. Ви використовуєте конструкцію fout << " \nResult: "; з прапором ios_base::app. Що буде містити файл 'task_2.txt' після трьох запусків програми для одного й того самого вхідного файлу?
А. Лише останній результат, оскільки файл перезаписується.
Б. Помилку 'Error, can't open file!', якщо файл вже існує.
В. Три блоки результатів, записаних один за одним.
Правильно!
Режим app (append) додає дані в кінець файлу, не видаляючи старі записи.
Г. Тільки заголовки речень без самих цифр результатів.
Показати підказку
Назад
Далі


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:29
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
1. Критичний аналіз: У вашому коді функції compare_rows та task_1 виводять текстові повідомлення про результат
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini - це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
4 / 5
4. У функції compare_rows ви використовуєте змінні N та M. Як виглядає передача цих даних, і чому використання глобальних змінних для довжини рядків вважається поганою практикою в програмуванні?
А. Це призводить до автоматичного видалення даних після завершення функції.
Б. Глобальні змінні займають більше місця в стеку, ніж локальні.
В. Це єдиний спосіб порівняти рядки в C++.
Г. Це порушує інкапсуляцію та робить функцію залежною від стану зовнішніх змінних.
Правильно!
Глобальні змінні важко контролювати, і функція втрачає автономність (не можна просто перенести в інший проект).
Показати підказку
Назад
Далі


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:30
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
1. Критичний аналіз: У вашому коді функції compare_rows та task_1 виводять текстові повідомлення про результат
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini - це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
5 / 5
5. Навіщо у функції find_punctation_marks виконується явне приведення типу (unsigned char) перед викликом ispunct?
А. Для коректної обробки символів з розширеної таблиці ASCII (наприклад, кирилиці), щоб уникнути від'ємних індексів.
Правильно!
Стандартні функції cctype очікують значення, що представляється як unsigned char або EOF.
Б. Без цього приведення програма не скомпілюється.
В. Це перетворює розділові знаки на цифри.
Г. Це пришвидшує порівняння символів у циклі.
Показати підказку
Назад
Готово


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:30
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
1. Критичний аналіз: У вашому коді функції compare_rows та task_1 виводять текстові повідомлення про результат
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
Вітаємо! Тест завершено.
Результат
4/5
Точність
80%
Правильно 4
Неправильно 1
Пропущено 0
Сильні сторони й можливості для розвитку
Отримайте короткий огляд своїх сильних сторін і дізнайтеся, на яких сферах варто зосередитися.
Аналізувати мою ефективність
Продовжуйте навчатися
Флеш-картки
Створіть повний набір флеш-карток на основі всіх матеріалів тесту. Підходить для швидкого повторення й засвоєння основних понять.
Навчальний посібник
Створіть докладний навчальний посібник на основі матеріалів, які ви вивчаєте. Підходить для ретельного повторення.
Переглянути тест
Інші запитання


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
Звіт з вик...Харченко С
DOCX
«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на...
Аналіз
Вітаю! Я готовий перевірити ваші знання за результатами виконання лабораторної роботи № 9 «Робота з рядками на C++». Питання складені таким чином, щоб перевірити не лише знання коду, а й розуміння принципів роботи з пам'яттю та логіку алгоритмів.
Ось ваш тест:
Захист лабораторної роботи № 9: Рядки в C++
6 квіт., 20:30
Відкрити
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання для обговорення:
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

6 квіт., 20:30

Спробувати ще раз без інтерактивний тест

Відкриті питання для обговорення:

1. **Критичний аналіз:** У вашому коді функції `compare_rows` та `task_1` виводять текстові повідомлення про результат порівняння. Якби вам потрібно було використовувати результат порівняння для подальшого сортування масиву рядків, як би ви змінили сигнатуру та тип поверненого значення функції `compare_rows`? +2
2. **Інженерне рішення:** Ви використовуєте `cin >> str_1;`, що зчитує лише одне слово до першого пробілу. Як це впливає на Завдання 1, якщо користувач захоче порівняти цілі речення, і яку функцію варто було б використати натомість?
3. **Логіка алгоритму:** Подивіться на умови всередині циклу `while` у `compare_rows`. Ви перевіряєте `if(str_1[i] != str_2[j])` і `if(str_1[i] == str_2[j])` окремо. Чи є сенс у такій перевірці, і як можна оптимізувати цей блок коду?
4. **Робота з пам'яттю:** Чому у функції `present_sentences` параметр масиву оголошений як `const string sentences[K]`? Яку гарантію це дає розробнику та компілятору?
5. **Архітектура програми:** У вашому `main()` використовується цикл `do...while` та `switch`. Чому ви вирішили обнулити `N` та `M` на початку `task_1`, але не зробили цього для масиву `results` у `task_2` перед кожним новим розрахунком? Як це може вплинути на дані в результаті багаторазового виконання завдань? +2

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

текстові повідомлення про результат порівняння. Якби вам потрібно було використовувати результат порівняння для подальшого сортування масиву рядків, як би ви змінили сигнатуру та тип поверненого значення функції `compare_rows`? +2

2. **Інженерне рішення:** Ви використовуєте `cin >> str_1;`, що зчитує лише одне слово до першого пробілу. Як це впливає на Завдання 1, якщо користувач захоче порівняти цілі речення, і яку функцію варто було б використати натомість?
3. **Логіка алгоритму:** Подивіться на умови всередині циклу `while` у `compare_rows`. Ви перевіряєте `if(str_1[i] != str_2[j])` і `if(str_1[i] == str_2[j])` окремо. Чи є сенс у такій перевірці, і як можна оптимізувати цей блок коду?
4. **Робота з пам'яттю:** Чому у функції `present_sentences` параметр масиву оголошений як `const string sentences[K]`? Яку гарантію це дає розробнику та компілятору?
5. **Архітектура програми:** У вашому `main()` використовується цикл `do...while` та `switch`. Чому ви вирішили обнулити `N` та `M` на початку `task_1`, але не зробили цього для масиву `results` у `task_2` перед кожним новим розрахунком? Як це може вплинути на дані в результаті багаторазового виконання завдань? +2

Бажаю успіхів на захисті! Ці питання допоможуть вам продемонструвати глибоке розуміння власного коду.

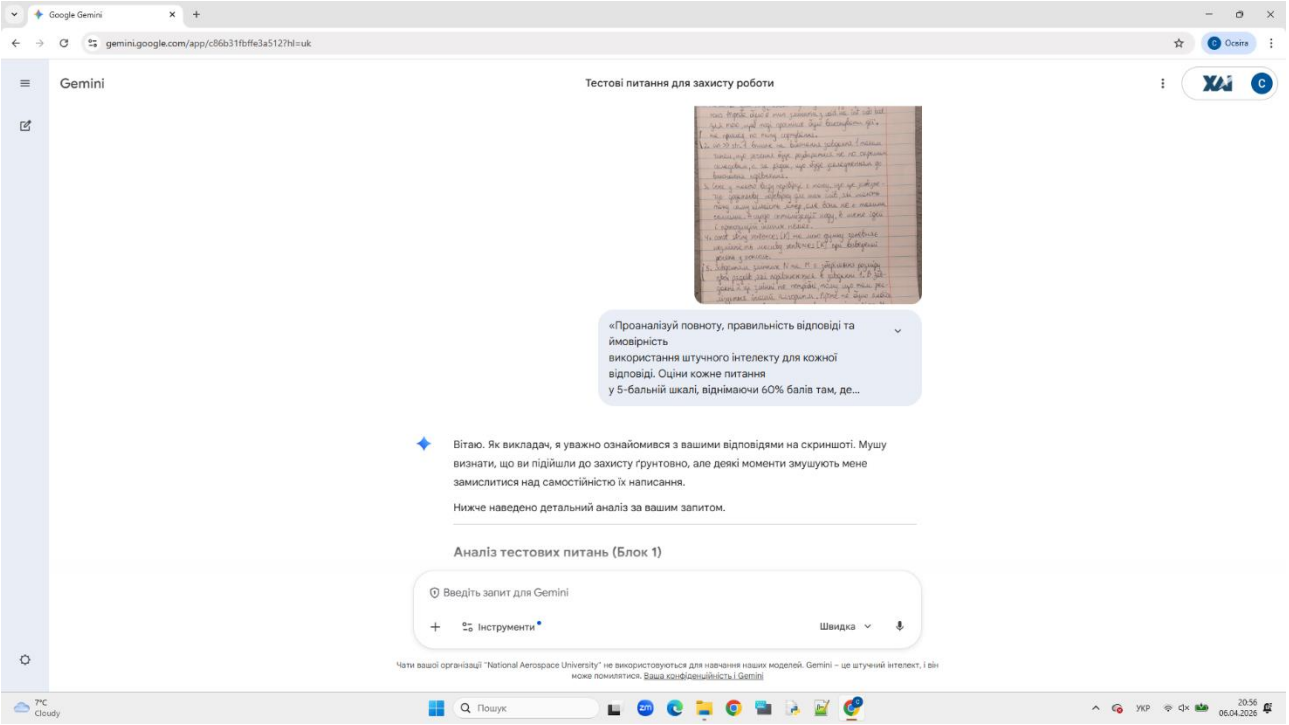
Джерела

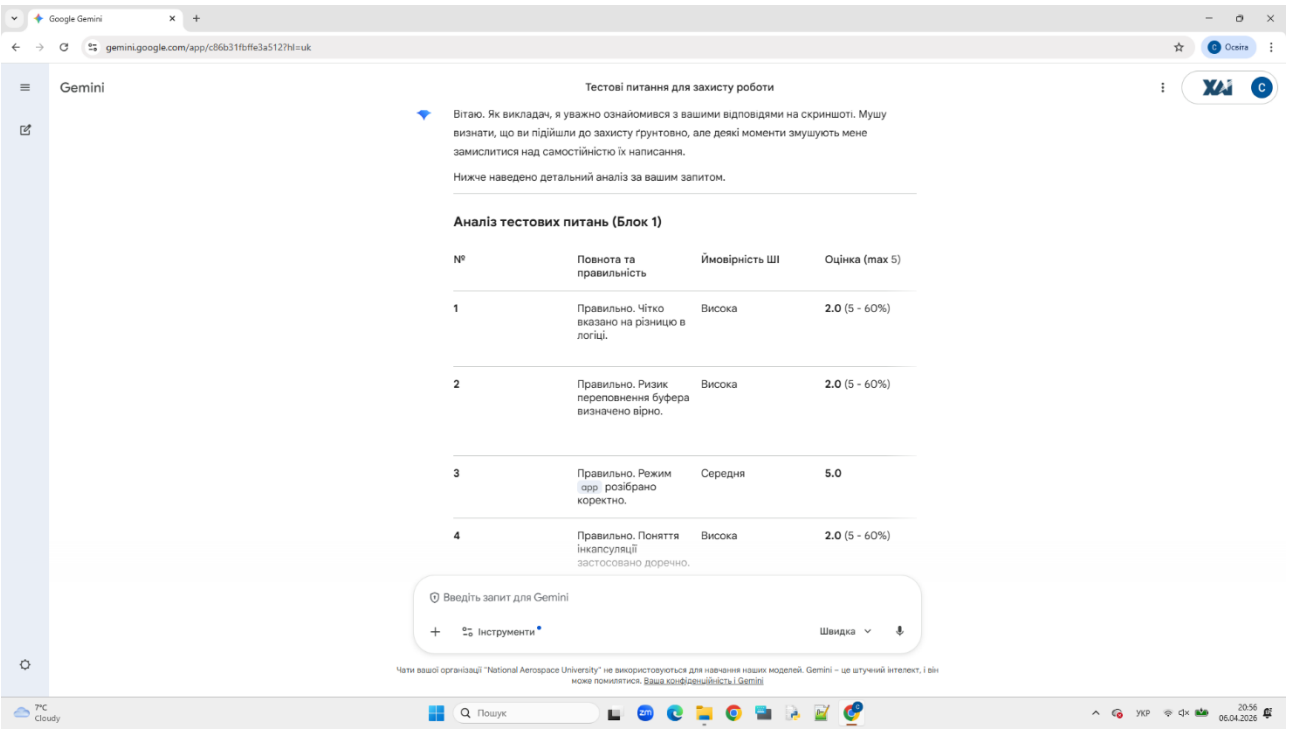
Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де...
Вітаю. Як викладач, я уважно ознайомився з вашими відповідями на скриншоті. Мушу визнати, що ви підійшли до захисту ґрунтовно, але деякі моменти змушують мене замислитися над самостійністю їх написання.
Нижче наведено детальний аналіз за вашим запитом.
Аналіз тестових питань (Блок 1)
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini


Google Gemini
gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk
Gemini
Тестові питання для захисту роботи
Вітаю. Як викладач, я уважно ознайомився з вашими відповідями на скриншоті. Мушу визнати, що ви підійшли до захисту ґрунтовно, але деякі моменти змушують мене замислитися над самостійністю їх написання.
Нижче наведено детальний аналіз за вашим запитом.
Аналіз тестових питань (Блок 1)
№
Повнота та правильність
Ймовірність ШІ
Оцінка (max 5)
1
Правильно. Чітко вказано на різницю в логіці.
Висока
2.0 (5 - 60%)
2
Правильно. Ризик переповнення буфера визначено вірно.
Висока
2.0 (5 - 60%)
3
Правильно. Режим app розібрано коректно.
Середня
5.0
4
Правильно. Поняття інкапсуляції застосовано доречно.
Висока
2.0 (5 - 60%)
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

	вказано на різницю в логіці.		
2	Правильно. Ризик переповнення буфера визначено вірно.	Висока	**2.0** (5 - 60%)
3	Правильно. Режим `app` розібрано коректно.	Середня	**5.0**
4	Правильно. Поняття інкапсуляції застосовано доречно.	Висока	**2.0** (5 - 60%)
5	Правильно. Робота з `unsigned chor` — тонкий момент.	Висока	**2.0** (5 - 60%)

Експортувати в Таблиці

Аналіз відкритих питань (Блок 2)

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

7°C Cloudy

Пошук

УКР

20:56 06.04.2026

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

Аналіз відкритих питань (Блок 2)

1. Зміна сигнатури `compare_rows`

- **Аналіз:** Відповідь повна. Ви правильно вказали на тип `int` і повернення значень `-1, 0, 1`.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Структура відповіді (теза + приклад + висновок) занадто ідеальна.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

2. Проблема `cin >>` та `getline`

- **Аналіз:** Правильно. Виділено проблему зчитування до першого пробілу.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Деталізація функціоналу `getline(cin, str)` виглядає як стандартна довідка.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

3. Оптимізація умови `if-else`

- **Аналіз:** Повна відповідь. Ви запропонували використати `else` замість другого `if`, що логічно.
- **Ймовірність ШІ:** Середня. Це очевидна річ для будь-якого студента, що знає C++.
- Оцінка: 5.0

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

7°C Cloudy

Пошук

УКР

20:56 06.04.2026

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

- **Імовірність ШІ:** Висока. Деталізація функціоналу `getline(cin, str)` виглядає як стандартна довідка.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

3. Оптимізація умови `if-else`

- **Аналіз:** Повна відповідь. Ви запропонували використати `else` замість другого `if`, що логічно.
- **Ймовірність ШІ:** Середня. Це очевидна річ для будь-якого студента, що знає C++.
- **Оцінка: 5.0**

4. Використання `const string`

- **Аналіз:** Правильно. Вказано на захист від випадкових змін та оптимізацію.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Формулювання "гарантія цілісності даних" — типовий паттерн ШІ.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

5. Обнулення масивів та життєвий цикл

- **Аналіз:** Відповідь по суті. Ви зрозуміли ризик "залишку" даних від попередніх обчислень.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Аргументація про "логічну цілісність програми" надто книжна.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

4. Використання `const string`

- **Аналіз:** Правильно. Вказано на захист від випадкових змін та оптимізацію.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Формулювання "гарантія цілісності даних" — типовий паттерн ШІ.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

5. Обнулення масивів та життєвий цикл

- **Аналіз:** Відповідь по суті. Ви зрозуміли ризик "залишку" даних від попередніх обчислень.
- **Ймовірність ШІ:** Висока. Аргументація про "логічну цілісність програми" надто книжна.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

Підсумковий розрахунок

Щоб обчислити загальну середню оцінку, додамо всі бали:

$$2.0 + 2.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 = 26.0$$

Середня оцінка:

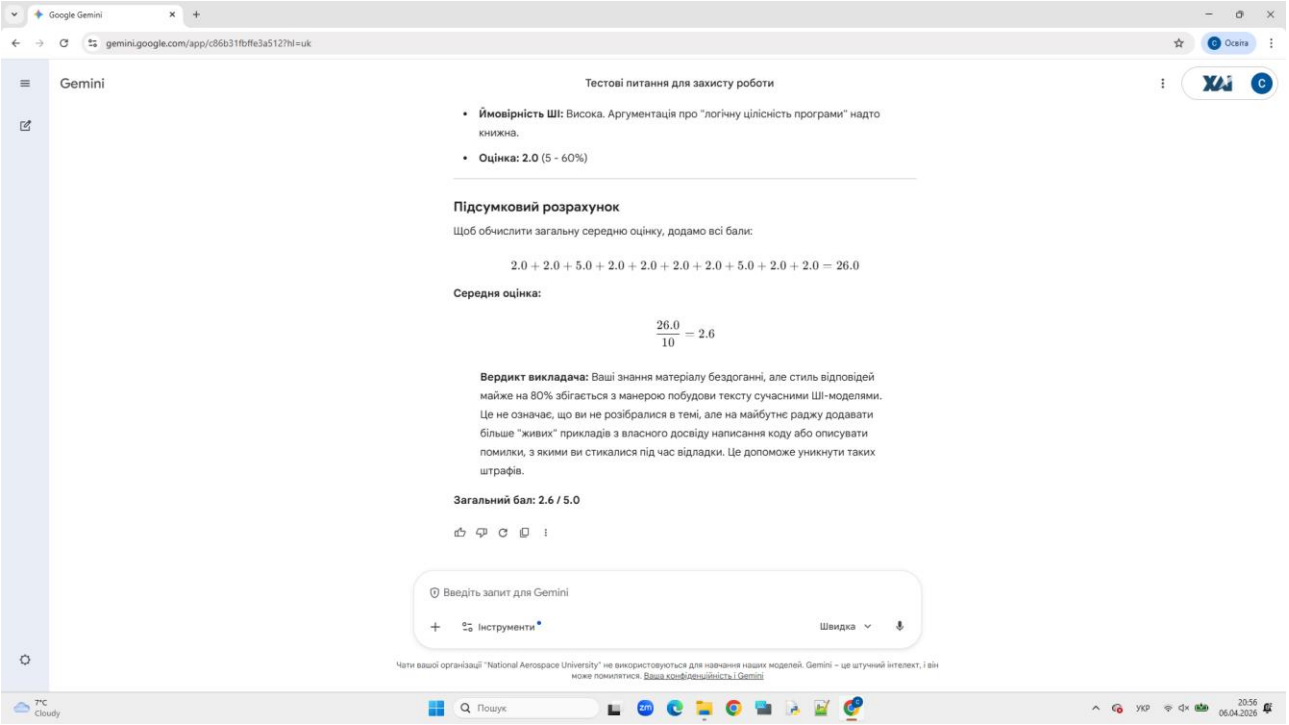
$$\frac{26.0}{10} = 2.6$$

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini



Google Gemini

gemini.google.com/app/c86b31fbffe3a512?hl=uk

Gemini

Тестові питання для захисту роботи

- **Ймовірність ШІ:** Висока. Аргументація про "логічну цілісність програми" надто книжна.
- **Оцінка: 2.0** (5 - 60%)

Підсумковий розрахунок

Щоб обчислити загальну середню оцінку, додамо всі бали:

$$2.0 + 2.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 = 26.0$$

Середня оцінка:

$$\frac{26.0}{10} = 2.6$$

Вердикт викладача: Ваші знання матеріалу бездоганні, але стиль відповідей майже на 80% збігається з манерою побудови тексту сучасними ШІ-моделями. Це не означає, що ви не розібралися в темі, але на майбутнє раджу додавати більше "живих" прикладів з власного досвіду написання коду або описувати помилки, з якими ви стикалися під час відладки. Це допоможе уникнути таких штрафів.

Загальний бал: 2.6 / 5.0

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для навчання наших моделей. Gemini – це штучний інтелект, і він може помилятися. Ваша конфіденційність і Gemini

7°C Cloudy

Пошук

УКР

20:56 06.04.2026